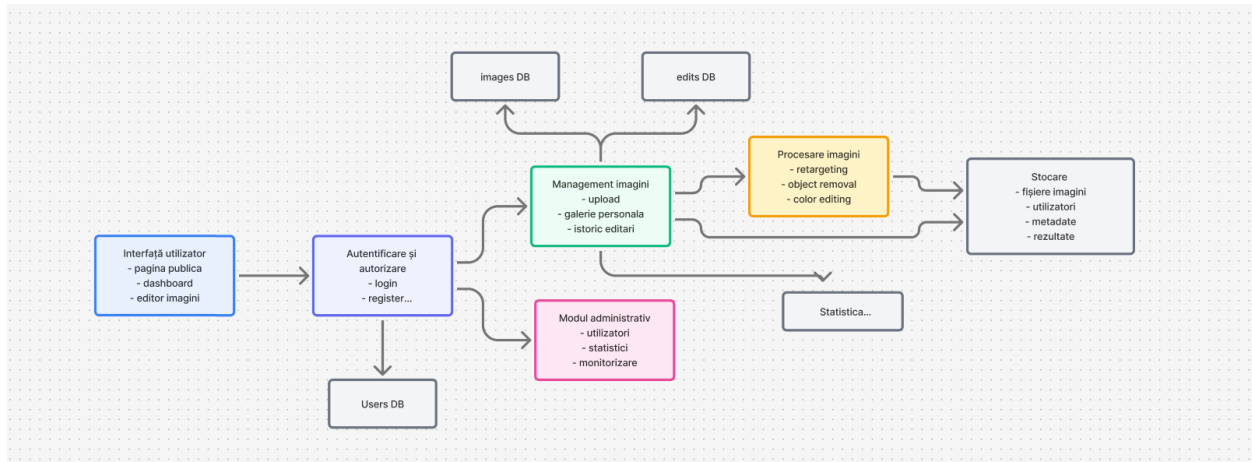


PWEB Tema 1

ImageLab este o platforma web pentru editarea imaginilor. Aplicatia permite utilizatorilor sa incarce imagini, sa aplice operatii de procesare precum image retargeting cu protejarea regiunilor importante, eliminarea obiectelor si ajustari de culoare, iar apoi sa salveze rezultatele in propriul cont. Platforma include o zona publica de prezentare si o zona privata destinata utilizatorilor autentificati, oferind o interfata simpla si moderna pentru gestionarea si procesarea imaginilor.



1.Arhitectura conceptuala



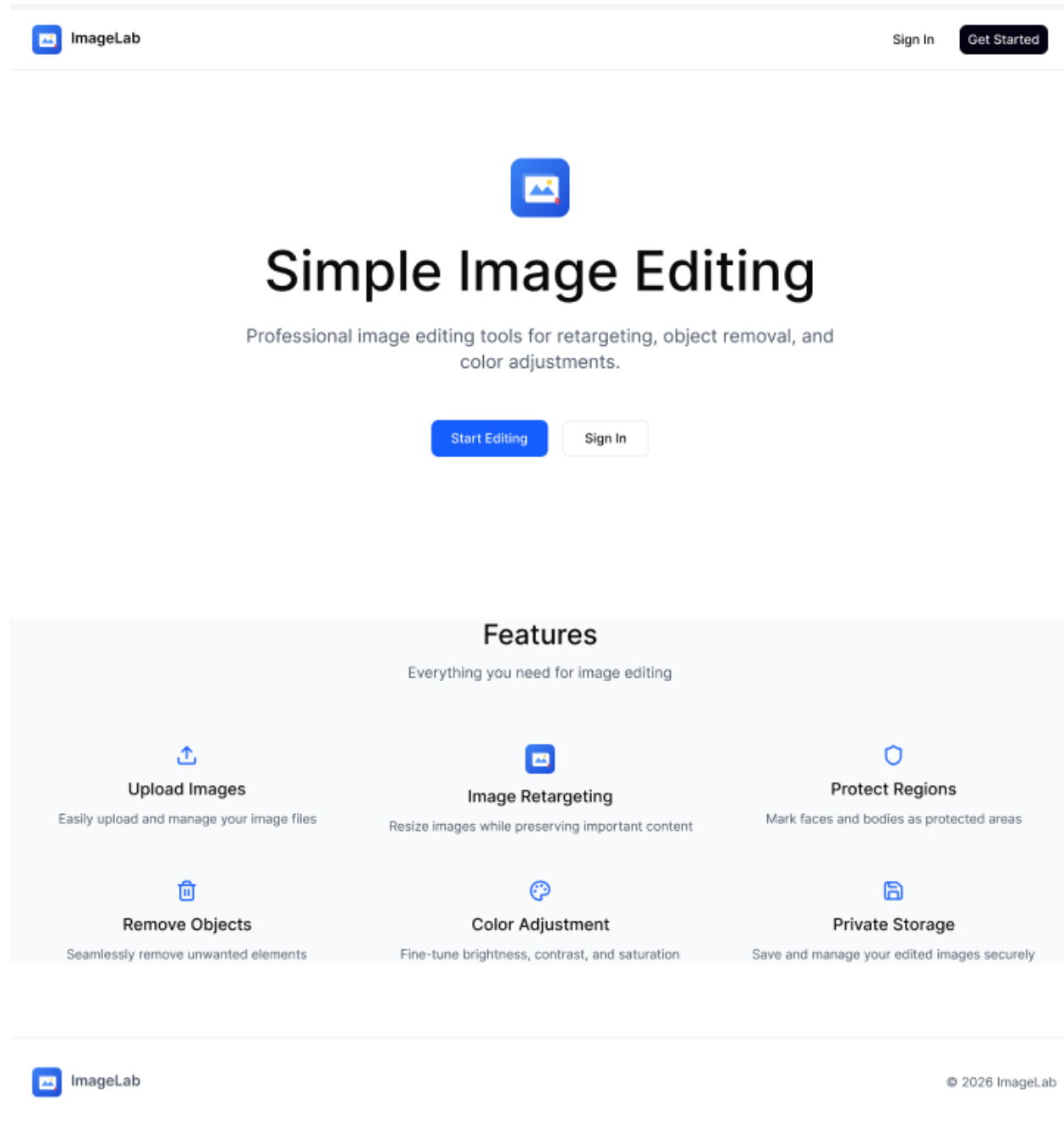
Fluxul principal al aplicatiei este urmatorul:

- 1.Utilizatorul acceseaza interfata platformei.
- 2.Modulul de autentificare valideaza identitatea si ofera acces in functie de rol.
- 3.Utilizatorul incarca o imagine prin intermediul interfetei.
- 4.Modulul de management al imaginilor preia fisierul si il transmite mai departe catre
- 5.modulul de procesare.
- 6.Modulul de procesare aplica operatia selectata asupra imaginii.

- 7.Rezultatul obtinut este trimis catre modulul de stocare.
- 8.Modulul de management al imaginilor actualizeaza galeria utilizatorului.
- 9.Interfata afiseaza imaginea rezultata si permite descarcarea sau reutilizarea ei.

2.Mockups

Homepage



Register Page



Create Account

Get started with ImageLab

Name

Email

Password

Create Account

Already have an account? [Sign in](#)

Login Page



Welcome Back

Sign in to your account

Email

Password

Sign In

Don't have an account? [Sign up](#)

User Page

ImageLab

+ New Project





My Images

Manage and edit your uploaded images



Upload New Images

Drag and drop or click to browse



Mountain Landscape

March 28, 2026



City Architecture

March 27, 2026



Beach Sunset

March 25, 2026



Forest Trees

March 24, 2026

Editing Page

 ImageLab

New Image

Reset

Export

Save

Adjust

Tools

Brightness

0

Contrast

0

Saturation

0



 ImageLab

New Image

Reset

Export

Save

Adjust

Tools

Upload Image

Image Retargeting

Protect Regions

Remove Objects

Tool Instructions:

Retarget: Resize while preserving important content

Protect: Mark faces and bodies to preserve

Remove: Click and drag over objects to remove



3.Arhitectura tehnica

Arhitectura tehnica a platformei ImageLab este construita pe un model de tip client-server, in care interfata web comunica cu un backend responsabil de autentificare, gestionarea datelor si coordonarea procesarii imaginilor. Algoritmii de procesare sunt implementati separat, in C++ folosind OpenCV, pentru a beneficia de performanta ridicata si control asupra operatiilor aplicate asupra imaginilor.

Frontend

Tehnologii propuse:

- React
- HTML
- CSS
- JavaScript

Responsabilitati:

- afisarea paginilor publice si private
- autentificare si navigare
- formular pentru upload imagini
- afisarea galeriei personale
- afisarea editorului de imagini
- trimiterea cererilor catre backend prin REST API

Backend

Tehnologii propuse:

- Java
- Spring Boot
- Spring Security
- Maven

Responsabilitati:

- implementarea API-urilor REST

- autentificare si autorizare
- gestionarea utilizatorilor si rolurilor
- gestionarea imaginilor si a metadatelor
- salvarea fisierelor pe disc
- apelarea modulului de procesare in C++

Procesare de imagini

Tehnologii propuse:

- C++
- OpenCV
- Visual Studio

Responsabilitati:

- image retargeting
- protejarea regiunilor importante, precum fata si corpul
- eliminarea obiectelor din imagine
- ajustari de culoare
- generarea imaginilor procesate

Integrarea cu backend-ul se poate face prin rularea unui executabil C++ din backend, folosind un mecanism de tip ProcessBuilder.

Baza de date

Tehnologie propusa:

- PostgreSQL

Responsabilitati:

- stocarea datelor despre utilizatori
- stocarea referintelor catre imaginile incarcate

- stocarea istoricului editarilor
- asocierea imaginilor cu utilizatorii autentificati

Sistemul de stocare a fisierelor

Imaginile originale si rezultatele procesarii sunt salvate in sistemul de fisiere local.

Solutie propusa:

- file system local

Exemple de directoare:

- /storage/originals
- /storage/processed
- /storage/masks

Responsabilitati:

- salvarea imaginilor originale
- salvarea imaginilor rezultate
- accesarea imaginilor doar prin backend
- mentinerea separarii dintre datele fiecarui utilizator

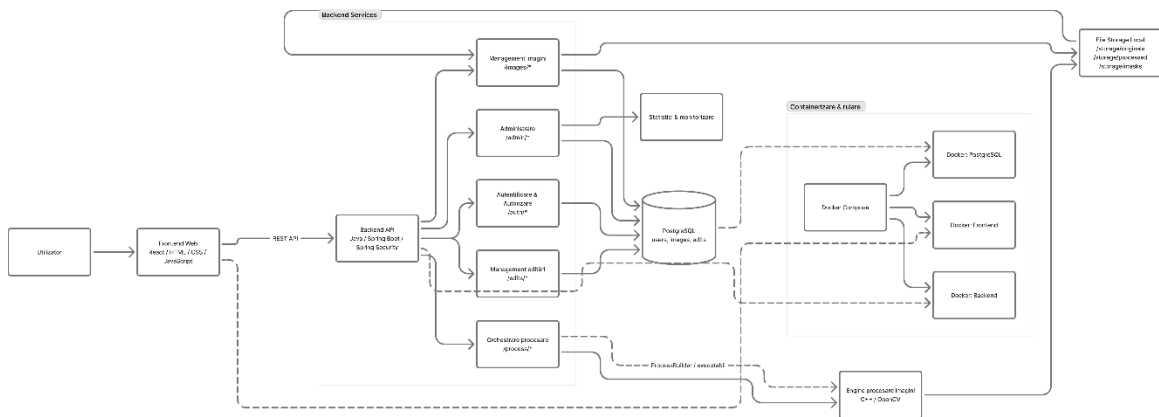
Containerizare si rulare

Tehnologii propuse:

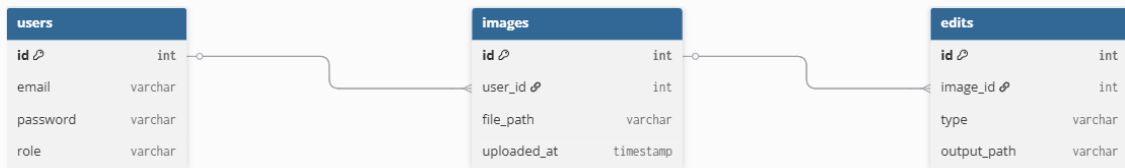
- Docker
- Docker Compose

Responsabilitati:

- rularea backend-ului
- rularea bazei de date
- rularea frontend-ului
- configurarea unui mediu unitar de dezvoltare



4. Model de date



Tabelul **users** stocheaza informatiile despre conturile din aplicatie. Acesta este folosit pentru autentificare, identificarea utilizatorilor si gestionarea rolurilor disponibile in platforma, precum **USER** si **ADMIN**.

Tabelul **images** pastreaza informatiile despre imaginile incarcate de utilizatori. Fiecare imagine este asociata unui cont si contine date legate de fisierul salvat, precum calea de stocare si momentul incarcarii.

Tabelul **edits** retine operatiile de procesare aplicate asupra imaginilor. Prin acest tabel se poate urmari ce tip de editare a fost realizat pe o anumita imagine si unde este salvat rezultatul obtinut.

5. API-urile principale ale platformei

1. API-uri pentru autentificare

POST /auth/register

Creeaza un cont nou in aplicatie.

POST /auth/login

Autentifica utilizatorul si permite accesul in zona privata.

POST /auth/logout

Inchide sesiunea utilizatorului curent.

GET /auth/me

Returneaza informatiile despre utilizatorul autentificat.

2. API-uri pentru imagini

POST /images/upload

Permite incarcarea unei imagini in platforma.

GET /images/my

Returneaza lista imaginilor apartinand utilizatorului autentificat.

GET /images/{id}

Returneaza detaliile unei imagini sau imaginea propriu-zisa, daca utilizatorul are acces la ea.

DELETE /images/{id}

Sterge o imagine din contul utilizatorului.

3. API-uri pentru editari

POST /edits

Creeaza o noua operatie de editare pentru o imagine.

Exemple de tipuri de operatii:

- retargeting
- object_removal

- color_edit

GET /edits/{id}

Returneaza informatiile despre o editare existenta.

GET /images/{id}/edits

Returneaza toate editarile asociate unei imagini.

4. API-uri pentru procesare**POST /process/retarget**

Aplica operatia de image retargeting asupra unei imagini.

POST /process/remove-object

Aplica operatia de eliminare a unui obiect din imagine.

POST /process/color-edit

Aplica ajustari de culoare asupra imaginii.

Aceste endpoint-uri sunt apelate de backend pentru a comunica cu modulul de procesare implementat in C++ si OpenCV.

5. API-uri pentru administrare**GET /admin/users**

Returneaza lista utilizatorilor din aplicatie.

GET /admin/images

Returneaza lista tuturor imaginilor incarcate in platforma.

GET /admin/stats

Returneaza statistici generale despre utilizatori, imagini si editari.

